

- **A6.4-FORM-AC-020 完整文件整理**
 - 文件基本資訊
 - 文件用途
 - 填寫要求
 - 基本要求
 - 機密資訊處理
 - 專案註冊後變更記錄
 - 主要章節結構
 - **SECTION A: 專案說明 (Project Description)**
 - **A.1 專案基本資訊**
 - **A.2 符合性聲明**
 - **A.3 專案地點 (Project Location)**
 - **A.4 技術/措施**
 - **A.5 前專案聲明**
 - **A.6 締約方和活動參與者**
 - **A.7 方法論應用**
 - **SECTION B: 專案設計細節**
 - **B.1 專案邊界、源、匯和溫室氣體**
 - **B.2 方法論適用性**
 - **B.3 基線情境的建立和描述**
 - **B.4 額外性證明**
 - **B.5 非永久性和逆轉風險（適用於移除活動）**
 - **B.6 減排或淨移除量計算**
 - **B.7 監測計畫**
 - 重要表格清單（前30個）
 - 關鍵術語定義
 - 填寫流程建議
 - 第一階段：基本資訊收集
 - 第二階段：技術描述
 - 第三階段：情境分析
 - 第四階段：量化計算
 - 第五階段：監測規劃
 - 第六階段：最終審查
 - 與 **CDM-PDD-FORM-v12.0** 的關係
 - 技術整合建議
 - 對於 **P-CDM** 系統的應用
 - 1. 資料庫結構對應

- [2. 前端表單設計](#)
- [3. 報表生成](#)
- [附件說明](#)
- [參考資源](#)
- [備註](#)

A6.4-FORM-AC-020 完整文件整理

文件基本資訊

- 文件編號: A6.4-FORM-AC-020
 - 文件類型: Article 6.4 Project Design Document (PDD) Form
 - 適用範圍: 聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）第6.4條機制專案
 - 總段落數: 585
 - 總表格數: 149
-

文件用途

此表單用於：

1. 提交新的 Article 6.4 專案設計文件
 2. 記錄專案註冊後的變更
 3. 符合 Article 6.4 活動標準和方法論要求
-

填寫要求

基本要求

1. 語言: 必須使用英文完成
2. 格式: 不得修改表單格式、字體、標題或標誌
3. 表格: 不得修改或刪除表格及其欄位，可根據需要增加行
4. 數值格式: 使用國際標準格式（千位分組，小數點用 .）

5. 完成前移除: 填寫完成後需移除附件中的填寫說明

機密資訊處理

若 PDD 包含機密/專有資訊，需提交兩個版本：

- 公開版本: 將機密部分遮蔽（例如用黑墨水覆蓋）
- 完整版本: 包含所有機密資訊（僅提供給 DOE、監督機構成員、專家小組和秘書處）

不視為機密的資訊：

- 用於證明額外性的資訊
- 描述方法論應用的資訊
- 支持社會、環境和永續發展影響評估的資訊

專案註冊後變更記錄

需準備兩個版本的 PDD：

- 乾淨版本: 完整的變更後 PDD
- 追蹤變更版本: 相對於先前批准的 PDD 標示變更內容

主要章節結構

SECTION A: 專案說明 (Project Description)

A.1 專案基本資訊

內容要求：

- 專案目的和概述
- 專案位置
- 部署/實施的技術/措施
- 專案邊界
- 基線情境

- 減排/淨移除量估算

A.2 符合性聲明

- 證明專案符合締約方指定的 **A6.4 活動類型**
- 證明專案與締約方政策一致：
 - 最新的國家自主貢獻 (NDC)
 - 長期低溫室氣體排放發展策略 (LT-LEDS)
 - 巴黎協定長期溫度目標

A.3 專案地點 (Project Location)

- 提供專案的地理位置資訊

A.4 技術/措施

現有技術/措施描述：

1. 現有設施、系統、實務和/或設備
2. 服務類型和水平
3. 與專案邊界外設施的關係
4. 現有設施配置
5. 現有設備的年齡和壽命
6. 裝機容量、負載因子和效率
7. 能源和物質流
8. 監測設備及其位置

專案實施的技術/措施描述：

1. 將安裝和/或修改的設施、系統、實務和/或設備
2. 服務類型和水平
3. 與專案邊界外設施的關係
4. 設施配置
5. 設備的年齡和壽命
6. 裝機容量、負載因子和效率
7. 能源和物質流
8. 監測設備及其位置

A.5 前專案聲明

- 聲明是否存在「前專案」（同一地點的已註冊專案或活動）
- 若存在，需證明：
 - 使用不同的措施、技術或資源
 - 不共享或使用前專案的任何資產
 - 使用不同的資源類型

A.6 締約方和活動參與者

- 列出締約方類型（主辦方或其他參與方）
- 列出需要各締約方授權的活動參與者

A.7 方法論應用

- 提供應用的方法論、標準化基線的確切參考
 - 包括 UNFCCC 參考編號、標題和版本
-

SECTION B: 專案設計細節

B.1 專案邊界、源、匯和溫室氣體

包含兩個表格：

1. 基線排放/移除 (13 行 × 4 列)

- 源/儲存庫/池
- 溫室氣體類型
- 是否納入計算
- 理由/解釋

2. 專案排放/移除 (13 行 × 4 列)

- 相同結構

B.2 方法論適用性

包含表格：

- 方法論監管文件中的適用條件
- 符合性證明

B.3 基線情境的建立和描述

- 識別 BAU 情境或參考基準
- 基線情境詳細描述

B.4 額外性證明

內容：

- 避免鎖定效應
- 財務額外性或績效基礎方法
 - 選項： ☐ 財務額外性 ☐ 績效基礎方法
- 常規實務分析

B.5 非永久性和逆轉風險（適用於移除活動）

- 逆轉風險評估
- 逆轉風險緩解計畫
- 逆轉補救措施

B.6 減排或淨移除量計算

包含多個子表格：

- 前置數據/參數表（需為每個數據/參數複製）
- 監測數據/參數表（需為每個數據/參數複製）

B.7 監測計畫

- 詳細的監測方法和程序

重要表格清單（前30個）

表格編號	表格主題	規模
1	表單標題頁	16×5
2	Project description	2×1
3	Confirmation that the project aligns with A6.4 activity types	1×1

表格編號	表格主題	規模
4	Demonstration that the project aligns with policies	1×1
5	Project location	1×1
6	Host Party	6×2
7	Technology/measures	2×1
8	Technologies/measures implemented/deployed	1×1
9	Declaration related to former project	1×1
10	Parties and activity participants	1×1
11	Type of Party	4×3
12	Application of methodologies	2×1
13	Applicability of methodologies	1×1
14	Applicability condition	5×2
15	Project boundary, sources, sinks and GHGs	1×1
16	Baseline emissions/removals	1×1
17	Source/reservoir/pool (Baseline)	13×4
18	Project emissions/removals	1×1
19	Source/reservoir/pool (Project)	13×4
20	Establishment and description of baseline scenario	2×1
21	Identification of BAU scenario	1×1
22	Demonstration of additionality	2×1
23	Avoidance of lock-in	1×1
24	Financial additionality or performance-based	1×1
25	Common practice analysis	1×1
26	Addressing non-permanence	2×1
27	Reversals risk assessment	1×1
28	Reversals risk mitigation plan	1×1
29	Remediation of reversals	1×1

關鍵術語定義

- **PDD**: Project Design Document (專案設計文件)
- **Activity Standard**: Article 6.4 activity standard for projects
- **Sustainable Development Tool**: Tool: Article 6.4 sustainable development tool
- **BAU**: Business As Usual (一切照舊情境)
- **NDC**: Nationally Determined Contribution (國家自主貢獻)
- **LT-LEDS**: Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategies
- **DOE**: Designated Operational Entity (指定營運實體)
- **RMPs**: Rules, Modalities and Procedures (規則、模式和程序)

填寫流程建議

第一階段：基本資訊收集

1. ☒ 確認專案類型和適用方法論
2. ☒ 收集專案地點和參與者資訊
3. ☒ 準備技術規格和設備清單

第二階段：技術描述

4. ☒ 描述現有技術/措施 (A.4)
5. ☒ 描述專案實施的技術/措施 (A.4)
6. ☒ 定義專案邊界 (B.1)

第三階段：情境分析

7. ☒ 建立基線情境 (B.3)
8. ☒ 證明額外性 (B.4)

9. ☒ 進行常規實務分析（B.4）

第四階段：量化計算

10. ☒ 識別和量化排放源/匯（B.1）
11. ☒ 計算基線排放
12. ☒ 計算專案排放
13. ☒ 計算減排量（B.6）

第五階段：監測規劃

14. ☒ 建立監測計畫（B.7）
15. ☒ 定義監測參數
16. ☒ 指定監測設備和程序

第六階段：最終審查

17. ☒ 檢查所有必填欄位
18. ☒ 驗證數值和計算
19. ☒ 準備支持性文件
20. ☒ 移除填寫說明附件

與 CDM-PDD-FORM-v12.0 的關係

相似性：

- 兩者都是專案設計文件表單
- 都要求證明額外性
- 都需要定義專案邊界和計算減排量
- 都需要監測計畫

差異性：

- A6.4 表單專用於巴黎協定第 6.4 條機制
- 更強調與 NDC 和 LT-LEDS 的一致性

- 對逆轉風險的處理更詳細（針對移除活動）
- 增加了「避免鎖定」要求

技術整合建議

對於 P-CDM 系統的應用

1. 資料庫結構對應

```
-- 可以參考 CDM v12.0 的結構，增加以下欄位：

-- project_basic 表增加欄位
ALTER TABLE project_basic ADD COLUMN article64_activity_type VARCHAR(200);
ALTER TABLE project_basic ADD COLUMN ndc_alignment TEXT;
ALTER TABLE project_basic ADD COLUMN lt_leds_alignment TEXT;
ALTER TABLE project_basic ADD COLUMN former_project_declaration TEXT;

-- 新增 Article 6.4 特定表
CREATE TABLE a64_reversals_risk (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    project_id INT REFERENCES project_basic(id),
    risk_assessment TEXT,
    mitigation_plan TEXT,
    remediation_measures TEXT
);

CREATE TABLE a64_lock_in_avoidance (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    project_id INT REFERENCES project_basic(id),
    avoidance_measures TEXT,
    justification TEXT
);
```

2. 前端表單設計

```
// 可新增 Article 6.4 專案類型
interface A64ProjectData extends ProjectBasicData {
    article64ActivityType: string;
    ndcAlignment: string;
    ltLedsAlignment: string;
    formerProjectExists: boolean;
    formerProjectDetails?: FormerProjectDetails;
    lockInAvoidance: LockInAvoidanceData;
```

```
reversalsRisk?: ReversalsRiskData; // 僅針對移除活動  
}
```

3. 報表生成

```
# 可以擴展現有的 PDF 生成服務  
# app/services/a64_pdf_service.py  
  
class A64PDFService(PDFService):  
    """Article 6.4 專案設計文件生成服務"""  
  
    def generate_a64_pdd(self, project_id: int) -> BytesIO:  
        """生成 A6.4-FORM-AC-020 格式的 PDD"""  
        # 基於現有的 report_template.html  
        # 增加 A6.4 特定欄位  
        pass
```

附件說明

原文件包含以下附件（Appendices）：

1. Appendix 1: 接觸參與者資訊
2. Appendix 2: 基線資訊
3. Appendix 3: 監測計畫
4. Appendix 4: 註冊後變更摘要（若適用）
5. 其他必要附件

參考資源

- UNFCCC Article 6.4 Mechanism
- Paris Agreement Article 6
- Article 6.4 Activity Standard for Projects
- Article 6.4 Sustainable Development Tool

備註

此文件是聯合國氣候變化框架公約 **Article 6.4** 機制的官方表單，用於提交專案設計文件。

建議：

- 在實際填寫前，建議諮詢專業的碳排放顧問
- 確保專案符合締約方的 **A6.4** 活動類型指示
- 仔細閱讀適用的方法論文件
- 保留所有支持性文件和計算工作底稿

文件整理日期: 2025-12-31 整理者: Claude Code 原始文件: W:\P-CDM\SA\A6.4-FORM-AC-020.docx